

טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מבחן בחדו"א 1מ'2 - סמסטר אביב תשע"ה

משך המבחן 3 שעות. אסור שימוש בחומר עזר. יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. אין למסור מחברת טיוטא לבדיקה.

$$1. \text{ א. (18 נק')} \text{ (I) הראו כי } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n dx}{x+2} = 0$$

כיוון ש- (יש לנמק כל שוויון/אי-שוויון)

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n dx}{x+2} < \int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

נקבל ע"פ משפט אודות סדר של גבולות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n dx}{x+2} = 0 \text{ ולכן } 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n dx}{x+2} \leq 0$$

$$2. \text{ (II) חשבו } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$$

ע"פ המשפט היסודי וכלל לופיטל נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ב. (8 נק')} \text{ חשבו } \int_0^1 \frac{dx}{1+x+x^2}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{1+x+x^2} &= \int_0^1 \frac{dx}{(x+1/2)^2 + 3/4} = \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{dx}{\left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2}\right)^2 + 1} \\ \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{dx}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} &= \frac{4}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2 + 1} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan \sqrt{3} - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

3. (15 נק') מצאו הערכה ל- $\sqrt{5}$ באמצעות פולינום טיילור עם דיוק של $\frac{1}{100}$

$$f(x) = f(4) + f'(4) \frac{x-4}{1!} + f''(4) \frac{(x-4)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(4) \frac{(x-4)^n}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-4)^{n+1}$$

ניקח $x=5$ ולכן $4 < c < 5$. ע"פ השאלה צריך שיתקיים

$$\text{נשים לב כי בהערכה גסה נקבל} \quad \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-4)^{n+1} \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| < \frac{1}{100}$$

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| < \frac{1}{2^{n+1}} \quad \text{ולכן} \quad f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k}{2^k} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-3) x^{-\frac{2k-1}{2}}$$

כלומר מספיקים שישה איברים בפיתוח. בהערכה יותר עדינה ניתן להראות כי מספיקים שניים.

3. א. (15 נק') נסחו והוכיחו את משפט פרמה. (ראו בספר הקורס)

ב. (11 נק') מצאו נק' מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה

$$f(x) = |\sin x|(x+2) \quad \text{בקטע} \quad [-\pi/4, \pi/4]$$

פתרון.

$$f(x) = \begin{cases} \sin x(x+2) & x \geq 0 \\ -\sin x(x+2) & x < 0 \end{cases} \quad \text{ב. נרשום}$$

נקבל כי

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x(x+2) + \sin x & x > 0 \\ -\cos x(x+2) - \sin x & x < 0 \end{cases}$$

ברור שבעבור $x > 0$ הנגזרת לא מתאפסת. כמו כן בעבור $x < 0$ אם הנגזרת הייתה מתאפסת היינו מקבלים כי $-\cos x(x+2) - \sin x = 0$ שפירושו $tgx = -(x+2)$

אבל $tg\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ ו- tgx פונקציה עולה (בדקו!) ולכן בכל הקטע $[-\pi/4, 0]$

$tgx \geq -1$ בעוד שאגף ימין תמיד קטן מ- (-1) בקטע $[-\pi/4, 0]$. מסקנה הנגזרת לא מתאפסת בקטע $[-\pi/4, \pi/4]$ ללא $x = 0$. נבדוק בנקודות שנותרו:

$f(0) = 0$, ולכן נקודת המינימום היא: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$, $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) < 0$

ונקודת המקסימום היא $\left(\frac{\pi}{4}, f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

4. א. (5 נק') נסחו את משפט לגרנז' (ראו בספר הקורס)

ב. (11 נק') הוכיחו את אי-השיויון הבא. $x^2 + x > \log(x+1)$ לכל $x > 0$

פתרון. נרשום $f(x) = x^2 + x - \log(x+1)$ אזי ברור ש- $f'(x)$ חיובית ולכן $f(x)$ עולה. ולכן $f(x) > 0$ לכל $x > 0$ מה שנותן את הדרוש.

5. א. (11 נק') מצאו **תחום** ההתכנסות של הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \log n \log \log n}$

פתרון. נציב $t = x - 1$ ע"פ נוסחאת החישוב לרדיוס התכנסות (שורש או מנה) נקבל כי הרדיוס הוא 1 עבור הטור עם t ולכן הטור מתכנס עבור $-1 < x - 1 < 1$ כלומר עבור $0 < x < 2$ ב- 0 זהו טור לייבניץ שמתכנס. ב- 2 מקבלים את הטור

ע"פ מבחן האינטגרל זה שקול להתכנסות האינטגרל $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n \log \log n}$

נציב $t = \log x$ ונקבל $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x \log x \log \log x}$ שמתבדר ולכן גם הטור.

מסקנה תחום ההתכנסות $[-1, 0)$

ב. (6 נק') האם הטור $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$ מתכנס?

נעבור לאינטגרל $\int_3^{\infty} \frac{dx}{(\log x)^{\log x}}$ נציב $t = \log x$ כלומר כי $x = e^t$ ונקבל

שמתכנס $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{e}{n}\right)^n$ נעבור לטור המתאים ע"פ מבחן האינטגרל $\int_3^{\infty} \frac{e^t dt}{t^t} = \int_3^{\infty} \left(\frac{e}{t}\right)^t dt$
 ע"פ מבחן השורש ולכן גם הטור שלנו מתכנס.

בהצלחה!